AI工具选型评估表

团队名称：你说得都队

项目名称：Camera 约拍服务平台

日期：2026 年 4 月 2 日

一、评估背景与原则

本项目技术栈为 Vue 3 + Spring Boot + MySQL，团队 4 人，开发周期跨 P0-P7 共 8 个阶段。为规范 AI 工具使用、提升协作效率，现对四类 AI 工具进行评估选型。

评估维度

1. **功能匹配度**：是否适配本项目技术栈与开发场景
2. **易用性**：上手难度、IDE 集成度、中文支持
3. **成本**：学生是否可免费或低价使用
4. **数据安全**：是否存在代码泄露风险
5. **社区生态**：更新活跃度、文档完善度

二、编程助手（代码补全/生成）

候选工具评估

维度	GitHub Copilot	Codex	Cursor
功能匹配度	支持 Vue/Java，行级/函数级补全	支持 Vue/Java，擅长多文件改写与代理式任务	AI 原生 IDE，整文件级改写能力强
易用性	VS Code/IntelliJ 插件成熟	提供 CLI + VS Code 扩展 + 云端代理	需要切换到专用 IDE
成本	学生包免费	需 ChatGPT Plus 订阅或 API 付费	Free 版有限额，Pro 约 $20/月
数据安全	代码会上传云端，但企业级可控	OpenAI 云端处理，可关闭训练数据收集	代码上传云端处理
社区生态	生态最成熟，文档多	官方生态完整，迭代速度快	快速发展中，更新频繁

✅ 选择：GitHub Copilot（主）+ Codex（补充）

理由：

- **GitHub Copilot**：通过学生认证可免费使用，与团队使用的 VS Code / IntelliJ 无缝集成，行内补全响应快，适合日常高频编码场景
- **Codex** 作为补充：擅长跨文件的代理式任务（如"把所有 Controller 改造成统一异常处理"这类多文件重构），适合 P4/P5 阶段集中攻坚。由至少一名已有 ChatGPT 订阅的成员使用，避免全员付费

❌ 未选择：Cursor

理由：需要全员切换到新 IDE，学习成本高；付费版超出学生预算；现有 VS Code/IntelliJ 已能通过插件满足需求

三、对话工具（方案讨论/文档生成/答疑）

候选工具评估

维度	Claude	ChatGPT	DeepSeek
功能匹配度	长文本理解强，代码能力优秀	通用能力强，生态插件多	代码与推理能力强
易用性	Web 界面简洁	Web 界面友好，中文流畅	中文原生，界面简洁
成本	免费额度有限，Pro $20/月	免费额度有限，Plus $20/月	完全免费
数据安全	默认不用于训练	可关闭训练数据收集	需注意国内合规
适用场景	长文档分析、架构设计讨论	日常答疑、代码片段解释	代码调试、算法题、文档生成

✅ 选择：Chatgpt(主）+ Claude（辅）

理由：

- **Chatgpt** 通用能力强，生态插件多；代码与推理能力强
- **Claude** 用于需要长上下文的任务（如阅读长需求文档、整体架构讨论），利用其免费额度即可

❌ 未选择：deepseek

理由：功能广度不够，无法完全覆盖用户多维度需求。

四、代码审查辅助工具

候选工具评估

维度	CodeRabbit	GitHub Copilot Code Review	Codex（代理式审查）
功能匹配度	自动 PR 评审，给出改进建议	集成在 GitHub，评审 PR 差异	可在 PR 上生成审查意见与补丁
易用性	GitHub App 安装即用	Copilot 订阅自带	需配置云端代理或 CLI
成本	开源项目免费，私有仓库有限额	包含在 Copilot 订阅中	需 ChatGPT 订阅或 API 付费
数据安全	代码上传第三方	GitHub 生态内	OpenAI 云端
契合度	学生项目够用	与 Copilot 组合效果好	适合复杂变更的深度审查

✅ 选择：CodeRabbit（主）+ 人工 Review

理由：

- 本项目仓库为公开学生项目，CodeRabbit 对公开仓库免费
- 自动分析 PR 变更并给出建议，与 GitHub PR 流程天然集成
- 但 AI Review **不替代** 人工 Review，按《AI 协作契约》仍需至少一名成员人工审核

❌ 未选择：仅依赖人工 Review

理由：团队全员都是学生，经验有限，容易遗漏常见代码和安全问题；引入 AI Review 作为第一道过滤可提升效率

五、测试辅助工具

候选工具评估

维度	GitHub Copilot（测试生成）	Qodo（原 CodiumAI）	Codex（测试生成）
功能匹配度	通过 Prompt 生成 JUnit/Jest 用例	专注于单元测试，自动生成 + 分析边界	可代理式批量生成测试用例
易用性	已有 Copilot 即可使用	VS Code 插件，一键生成	需写 Prompt 或 CLI 命令
成本	随 Copilot 订阅	个人版免费	需 ChatGPT 订阅或 API 付费

维度	GitHub Copilot（测试生成）	Qodo（原 CodiumAI）	Codex（测试生成）
场景覆盖	单元测试、简单集成测试	单元测试为主，边界分析强	单元 + 集成测试均可
局限	需要精心写 Prompt	对复杂业务逻辑生成质量一般	成本高，不适合全员日常使用

✅ 选择：Qodo（主）+ Codex（补充）

理由：

- **Qodo** 个人版免费，专注测试生成，能自动识别边界情况和异常路径，比通用 Copilot 生成的测试更系统
- 后端 Spring Boot 使用 JUnit 5，前端 Vue 3 使用 Vitest，Qodo 均支持
- **Codex** 作为补充：在 P6 测试阶段集中补齐测试覆盖率时，用代理式批量生成测试更高效

❌ 未选择：仅使用 ChatGPT/Claude 手动生成测试

理由：对话工具生成测试需手动复制粘贴、缺乏 IDE 集成，效率低；专用测试工具对测试覆盖率和边界场景分析更专业

六、最终工具链总结

类别	主力工具	备选/补充工具	主要使用阶段
编程助手	GitHub Copilot	Codex	P4、P5 编码阶段
对话工具	DeepSeek	Claude	P0-P7 全阶段
代码审查	CodeRabbit + 人工	Codex 代理式审查	P4、P5 编码阶段
测试辅助	Qodo	Codex	P5 编码二 + P6 测试阶段

> **成本说明**：Codex 需 ChatGPT 订阅或 API 付费，团队约定由已拥有订阅的成员承担相关任务，避免全员重复付费。

七、使用规范补充

1. 所有工具使用须遵守《AI 协作契约》中的场景约定
2. 禁止将用户隐私数据、线上密钥、真实业务数据粘贴给任何 AI 工具
3. AI 生成内容须在 Commit message 中以 `[AI-assisted]` 标注
4. 每阶段结束时在 AI 协作反思日志中评估工具实际效果，若不符预期则在下阶段调整选型

5. 发现新工具时可提交团队讨论，经半数以上同意后加入工具链

评估参与成员

姓名	学号	签名
曹潇月	241880166	曹潇月
牛郝彦姝	241880594	牛郝彦姝
李晓宙	241880595	李晓宙
王雯	241880256	王雯